Olasılık ve Rasgelelik

Ders notu 1
Matematik Hazırlık

Elektronik Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Koray Kayabol

Kümeler

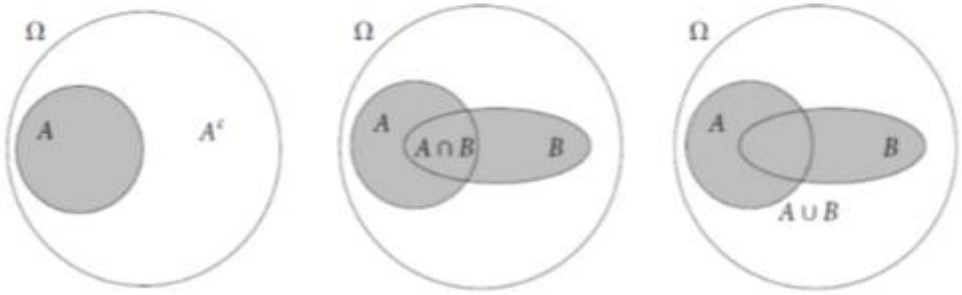
- Bir S kümesi elemanların birleşiminden oluşur. Örneğin,
  1. Bir sınıftaki öğrenciler: $S = \{\text{Ali}, \text{Ayşe}, \ldots \text{Zafer}\}$
  2. Tek sayılar: $S = \{1, 3, 5, \ldots\}$
  3. 0 ile 1 arasındaki gerçek sayılar: $S = [0,1]$
  4. Gerçek sayılar: $S = \mathbb{R}$
- Eğer bir kümenin elemanlarını sıralarsanız aynı kümeyi elde edersiniz.
- Ayrık ve sürekli kümeler:
  - Ayrık küme bir kümenin sayılabilecek sayıda elemanı vardır, örneğin 1 ve 2 Eleman sayısı sonlu (örnek 1) veya sonsuz (örnek 2) olabilir
  - Sürekli küme bir kümenin sayılamayacak sayıda elemanı vardır, örneğin 3 ve 4
- $s \in S$: s, S'nin bir elemanıdır, $s \notin S$: s, S'nin bir elemanı değildir.
- Boş küme ø hiç elemanı olmayan kümedir.

El Gamal, 2021

Temel küme işlemleri

- Olasılıkta tüm ilgili elemanları içeren evrensel küme Ω vardır.
- Üç temel küme işlemi
  - Tümleme (Complement): Bir $A \subseteq \Omega$ kümesinin tümleyeni $A^c = \{\omega \in \Omega: \omega \notin A\}$. Bu durumda $\Omega^c = \emptyset$.
  - Kesişim (Intersection): $A \cap B = \{\omega: \omega \in A \text{ ve } \omega \in B\}$.
  - Birleşim (Union): $A \cup B = \{\omega: \omega \in A \text{ veya } \omega \in B\}$

Bu işlemleri Venn diagramları ile gösterebiliriz.



Küme gösterimleri ve tanımları

- Gösterimler:
  - Birleşim: $\bigcup_{i=1}^{N} A_i = A_1 \cup A_2 \ldots \cup A_N$
  - Kesişim: $\bigcap_{i=1}^{N} A_i = A_1 \cap A_2 \ldots \cap A_N$
- Tüm $i \neq j$ için $A_i \cap A_j = \emptyset$ şartını sağlayan $A_1, A_2, \ldots, A_N$ kümeler topluluğuna ayrışık (disjoint) veya birbirini dışlayan (mutually exclusive) denir. Hiçbir çift ortak bir elemana sahip değildir.
- $A_1, A_2, \ldots, A_N$ kümeler topluluğu ayrışıksa ve $\bigcup_{i=1}^{N} A_i = \Omega$ ise Ω'yı bölümlenir (partition) denir.

Kümelerde işlemler

- $A \cap \Omega = A$
- $(A^c)^c = A$

- Değişme kuralı: $A \cup B = B \cup A$
- Birleşme kuralı: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- Dağılma kuralı: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- DeMorgan kuralı: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

DeMorgan kuralı N farklı küme için genelleştirilebilir:

Geometrik serilerin toplamı

Geometrik seriler: $1, a, a^2, \ldots, a^n$; a bir sabit ve $n > 1$ bir tamsayı

Geometrik serilerin toplamı:

$a \neq 1$ için

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

$|a| < 1$ için

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a^k = \frac{1}{1 - a}$$

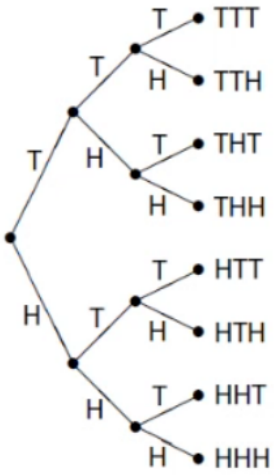
Sayma

- Örnek 1: Bir bozuk parayı 3 defa atarsak kaç farklı çıktı oluşur?
- Cevap: 8 faklı çıktı vardır. TTT, TTH, THT, THH, HTT, HTH, HHT, HHH (burada H: tura T: Yazıyı göstermektedir.)

- Çıktıları yazmadan nasıl sayabiliriz?

- Çarpma kuralını kullanırız:
  - r adım ve
  - her i. adımda n_i seçenek olan

  ardışık bir deneyi gözönüne alalım.
  - Toplam çıktı sayısı: $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_r$



- Yukarıdaki örnek için $r = 3$ ve $n_i = 2, i = 1, 2, 3$
- Çıktıların sayısı $2 \times 2 \times 2 = 8$'dir.

- Bir bozuk atma deneyini k defa tekrarlarsak
- 2^k farklı çıktı oluşur.

- Çarpma kuralını bir ağaç yapısı ile ispatlayabiliriz.

Sayma

- Örnek 2: 3 harf ve arkasından 4 rakam gelen araç plakalarının sayısı kaçtır?
  - $r = 7, n_i = 26, i = 1,2,3, n_i = 10, i = 4,5,6,7$
  - Araç plakalarının sayısı: $26^3 \times 10^4 = 1.756 \times 10^8$

- Örnek 3: 10 farklı blok bir rafa kaç farklı şekilde dizilir?
  - Çarpma kuralını kullanırsak: $r = 10, n_1 = 10, n_2 = 9, \ldots, n_{10} = 1$;
  - Buradan sayı $10 \times 9 \times \cdots \times 1 = 10! = 3.6288 \times 10^6$

- Örnek 4: Bir şirket 3 kişi {A, B, C} ile mülakat yapıp 2'sini işe alıyor. Burada kaç farklı çıktı vardır?
  - Burada 3 farklı çıktı vardır. {A, B}, {A, C}, {B, C}
  - Bu durumda çarpma kuralını nasıl kullanırız?
  - Burada Here $r = 2$, $n_1 = 3$ ve $n_i = 2$'dir, böylece 6 sıralı dizi elde ederiz.
  - Fakat burada sıralama önemli değildir. (AB ile BA aynıdır), öyleyse 2'ye bölerek sonucu buluruz.

Temel sayma türleri

- Örnek 1, 3 ve 4'ü genelleştirelim.
- Bir kutuda $a_1, a_2, \ldots, a_n$ şeklinde n farklı nesne olduğunu kabul edelim.
- Kutudan k nesne çekelim: Bunu geri koyarak (replacement) veya geri koymadan sıralanmış (ordered) veya sıralanmamış (unordered) bir dizi olarak yapabiliriz.
- Aşağıdaki sayma sorularını gözönüne alalım:
  1. Geri koyarak çekilmiş k nesnenin farklı sıralanmış dizilerinin sayısı kaçtır?
  2. Geri koymadan çekilmiş $k \leq n$ farklı nesnenin sıralanmış dizilerinin sayısı kaçtır?
  3. $k \leq n$ nesnenin farklı altkümelerinin sayısı kaçtır?
  4. n nesne her altkümede n_i nesne olacak ve
$$n = \sum_{i=1}^{r} n_i$$
şartını sağlayacak şekilde altkümelere kaç farklı yoldan bölümlere ayrılır?

1. Geri koyarak çekilmiş sıralanmış dizilerin sayısı

- Geri koyarak çekilmiş k nesnenin farklı sıralanmış dizilerinin sayısı:
- $r = k, n_i = n, i = 1,2, \ldots, k$, bu durumda geri koyarak çekilmiş sıralanmış dizilerinin sayısı n^k olur.
- Örnek: k uzunluğunda kaç tane ikili dizi vardır?
- Nesneler 0 ve 1'dir, $n_i = 2, i = 1,2, \ldots, k$ bu durumda 2^k olur.

2. Geri koymadan çekilmiş sıralanmış dizilerin sayısı

- Geri koymadan çekilmiş $k \leq n$ farklı nesnenin sıralanmış dizilerinin sayısı :
- $r = k, n_i = n - i + 1, i = 1,2, \dots, k$, bu durumda k'lı dizilerin (k'lı permütasyon) sayısı:

$$n(n-1)\cdots(n-k+1)$$

- Eğer $k = n$ ise, bu sayı: $n \times (n-1) \times \cdots \times 1 = n!$ (n-faktöriyel) olur
- Faktöriyel kullanarak k'lı permütasyon aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = n(n-1)\cdots\big(n-(k-1)\big)\frac{(n-k)\cdots 1}{(n-k)\big(n-(k+1)\big)\cdots 1}$$

$$= \frac{n!}{(n-k)!}$$

2. Geri koymadan çekilmiş sıralanmış dizilerin sayısı

- Örnek: Harflerden oluşan $\{A, B, C, D\}$ kümesini gözönüne alalım. $(n = 2)$
- 4 harfin 2'li permütasyonlarının sayısı:

$$\frac{4!}{(4-2)!} = 4 \times 3 = 12$$

Bunlar: $AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB$, ve DC'dir.

3. Geri koymadan çekilmiş dizilerin sayısı

- n nesnenin geri koymadan elde edilmiş k elemanlı farklı altkümelerinin sayısı k'lı kombinasyon denir ve $\binom{n}{k}$ şeklinde gösterilir.

- $\binom{n}{k}$ 'yı bulmak için k'lı permütasyonu iki farklı yoldan bulup eşitleyeceğiz:

  1. $\binom{n}{k}$, k elemanlı altkümelerin sayısı ise bu altkümelerdeki nesneler $k!$ farklı şekilde sıralanabilir. Sonuç olarak n nesne içinden seçilmiş k nesne sıralanmış dizilerinin sayısı aşağıdaki gibi bulunur:
  $$\binom{n}{k} \times k$$
  2. n nesne içerisinden geri koymadan çekilmiş k farklı nesnenin sıralanmış dizilerinin sayısı: $n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Buradan

$$\binom{n}{k} \times k! = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Not: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{n} = 1$

3. Geri koymadan çekilmiş dizilerin sayısı

- Örnek: $\{A, B, C, D\}$ kümesinin 2'li altkümelerinin sayısı nedir?
  - İkili altkümelerin sayısı 4'ün 2'li kombinasyonuna eşittir:
  $$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,(4-2)!} = 6$$
  - Bunlar: $\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}$

- Örnek: Uzunluğu n olan ve $k \leq n$ tane 1 içeren ikili dizilerin sayısı kaçtır?

$n = 3$ için $k = 2$ tane 1 içeren ikili diziler 110, 101 ve 011'dir. Öyleyse sayı 3 olur.

  - Bunu nasıl genelleştirebiliriz?
  - Bu probleme geri koymadan çekilmiş dizilerin sayısı şekilde yaklaşabiliriz:
  - Nesneler dizideki n bit konumu
  - Altküme ise dizide 1 olan k tane konumdur. Geri kalan konumlar 0'dır.
  - Bu durumda dizilerin sayısı: $\binom{n}{k}$ olur.

3. Geri koymadan çekilmiş dizilerin sayısı

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = ?$$

Bu toplamı iki farklı yoldan bulabiliriz.

1. Uzunluğu n olan ve k tane 1 içeren ikili dizilerin sayısının $\binom{n}{k}$ olduğunu biliyoruz. Ayrıca uzunluğu n olan ikili dizilerin toplam sayısının 2^n olduğunu da biliyoruz. O zaman bu toplam 2^n'e eşit olacaktır.

2. Newton açılımını hatırlarsak

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{(n-k)}$$

Take $a = b = 1$ olarak alırak toplamın 2^n'e eşit olduğunu buluruz.

4. Geri koymadan altkümelere ayırma

n nesne eleman sayıları $n_1, n_2 \ldots n_r$ $(n = \sum_{i=1}^{r} n_i)$ olan r altkümeye kaç farklı yoldan ayrılabilir?

$r = 2$ için $n_2 = n - n_1$ olduğundan cevap n'nin n_1'li kombinasyonu $\binom{n}{n_1}$'dir.

Genel durumda ilk önce ilk altkümeyi, daha sonra ikinci altkümeyi,..., son olarak da sonuncu altkümeyi seçeriz çarpma kuralını kullanırız:

$$\binom{n}{n_1\, n_2 \ldots n_r} = \binom{n}{n_1} \times \binom{n-n_1}{n_2} \times \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \times \cdots \times \binom{n-\sum_{i=1}^{r-1} n_i}{n_r}$$

$$= \frac{n!}{n_1!\,(n-n_1)!} \times \frac{(n-n_1)!}{n_2!\,(n-n_1-n_2)!} \times \cdots \times \frac{\left(n-\sum_{i=1}^{r-1} n_i\right)!}{n_r!\left(n-\sum_{i=1}^{r-1} n_i - n_r\right)!} = \frac{n!}{n_1!\,n_2! \cdots n_r!}$$

Bu son ifade doğrudan da elde edilenibilir. Geri koymadan çekilmiş sıralanmış dizilerin sayısı $n!$'dir. Herbir altkümedeki sıralamalar sayılmamıştır. $n_1!\,n_2! \cdots n_r!$'ye bölünürse aynı ifade elde edilir. Bu ifadeye çokterimli (multinomial) katsayıları da denir.

$$\binom{n}{n_1\, n_2 \ldots n_r} = \frac{n!}{n_1!\,n_2! \cdots n_r!}$$

4. Geri koymadan altkümelere ayırma

Örnek: Uzunluğu 10 olan ve üç 0, iki 1 ve beş 2'den oluşan kaç tane üçlü (ternary) dizi vardır?

$n = 10$ nesne eleman sayıları $n_1 = 3, n_2 = 2\ n_r = 5$ olan üç altkümeye ayrılıyor.

İstenilen sayı:

$$\binom{10}{3\ 2\ 5} = \binom{10}{3} \times \binom{7}{2} \times \binom{5}{5} = \frac{10!}{3!\,2!\,5!} = 2520$$

Örnek: 52 oyun kartı 4 oyuncuya kaç farklı şekilde dağıtılır?

$$\binom{52}{13} \times \binom{52-13}{13} \times \binom{52-26}{13}\binom{13}{13} = \frac{52!}{13!\,13!\,13!\,13!} = 5.3644738 \times 10^{28}$$

Gerçek-değerli fonksiyonlar

- Eğer her $x_2 \geq x_1$ için $f(x_2) \geq f(x_1)$ ise $f(x)$ monoton olarak azalmayan (monotonically non-decreasing) bir fonksiyondur.
- $\geq$ ile $>$ yer değiştirirse $f(x)$ monoton olarak artan (monotonically increasing) bir fonksiyon olur. Örneğin e^x monton olarak artan bir fonksiyondur.
- Eğer her a için $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ ise $f(x)$ fonksiyonu süreklidir (continuous).
- Eğer her $a \in \mathcal{R}$ için aşağıdaki limit varsa

$$\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=a} = f'(a) = \lim_{\Delta \to 0} \frac{f(a+\Delta) - f(a)}{\Delta} = f(a)$$

$f(x)$ fonksiyonu türevlenebilirdir (differentiable).

- Türevlenebilir bir fonksiyoun süreklidir ama tersi her zaman doğru değildir.
- Bir $f(x)$ fonksiyonu eğer sayılabilir bir küme haricinde türevlenebiliyorsa, neredeyse her yerde türevlenebilirdir. Örneğin $|x|$ 0 haricinde türevlenebilirdir.

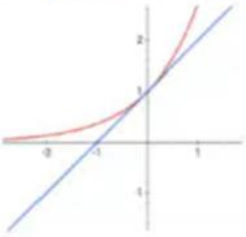
Üstel (exponential) ve logaritma fonksiyonları

- The exponential function:

  (a) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$ (Maclaurin series expansion)

  (b) $e^x = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$

  (b) $e^x \geq 1 + x$ (see figure)



- The natural logarithm function:

  (c) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$ for $|x| \leq 1$ (Maclaurin series expansion)

  (d) $\ln(1+x) \approx x$ for small x (follows from (c))

  (e) $\ln(1+x) \leq x$ for $x \geq -1$ (see figure)



Bazı önemli türevler

- Notation: $\frac{d}{dx}f(x)$ same as $f'(x)$
- $\frac{d}{dx}c = 0$, c is a constant
- $\frac{d}{dx}cx^n = cnx^{n-1}$
- $\frac{d}{dx}e^x = e^x$
- $\frac{d}{dx}\ln(x) = \frac{1}{x}$
- $\frac{d}{dx}(af(x) + bg(x)) = af'(x) + bg'(x)$, e.g., $\frac{d}{dx}(3x + 2x^3) = 3 + 6x^2$
- $\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$, e.g., $\frac{d}{dx}e^{x^2} = e^{x^2} \cdot (2x)$
- Product rule: $\frac{d}{dx}f(x)g(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$, e.g., $\frac{d}{dx}xe^{cx} = cxe^{cx} + e^{cx}$

Bazı önemli integraller

- $\int cx^n\,dx = \frac{cx^{n+1}}{n+1}$, c is a constant
- $\int_a^b cx^n\,dx = \frac{cx^{n+1}}{n+1}\Big|_a^b = \frac{cb^{n+1}}{n+1} - \frac{ca^{n+1}}{n+1}$
- $\int e^{cx} = \frac{e^{cx}}{c}$
- $\int (af(x) + bg(x))\,dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx$

Kısmi integrasyon

- Çarpımın diferansiyeli kuralını kullanarak türevlenebilir $u(x)$ ve $v(x)$ fonksiyonların çarpımının diferansiyeli ağaşıdaki gibi yazabiliriz:

$$d(uv) = udv + vdu$$

- Her iki tarafın integrali $x = a$'dan $x = b$'ye alırsak

$$u(x)v(x)\Big|_a^b = \int_a^b u(x)dv + \int_a^b v(x)du$$

- Terimleri düzenlersek kısmi integrasyon formülünü elde ederiz:

$$\int_a^b u(x)dv = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)du$$

- Örnek: $\int_0^1 xe^x dx$ integralini bulunuz.
  Kısmi integrasyon kullanırsak $u = x$, $du = dx$, $dv = e^x$ ve $v = e^x$

$$\int_0^1 xe^x dx = xe^x\Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - e^x\Big|_0^1 = e - (e-1) = 1$$

İki katlı integral

- Örnek $f(x,y) = xy$ ve $A = \{(x,y): x,y \geq 0, y \leq x \leq 1\}$

$$\iint_A xy\,dxdy = \int_0^1 \int_y^1 xy\,dxdy$$

$$\overset{(a)}{=} \int_0^1 \frac{x^2 y}{2}\Big|_{x=y}^{x=1} dy$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{y}{2} - \frac{y^3}{2}\right) dy = \left(\frac{y^2}{4} - \frac{y^4}{8}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{8}$$

